

# Arithmetic

Manual calculation або pencil-and-paper calculation — обчислення без калькулятора

Арифметика, 5–6 класи, а також частково 7-й), ось він за розділа

---

1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА

- Читання, запис, порівняння
- Розряди та класи
- Додавання, віднімання, множення, ділення
- Квадрат і куб числа *→ чому тут? ↗ ?*
- Ділення з остачею
- Числові вирази, порядок дій
- Рівняння найпростіші *> класифікація рівнянь*

---

2. ДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

- Дільники та кратні
- Ознаки подільності (на 2, 3, 5, 9, 10, 4, 25)
- Прості та складені числа *←*
- Розклад на прості множники *→*
- НСД (найбільший спільний дільник)
- НСК (найменше спільне кратне)

---

3. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

- Поняття дробу. Правильні та неправильні дроби
- Основна властивість дробу (скорочення)
- Зведення до спільного знаменника
- Порівняння дробів
- Додавання і віднімання дробів
- Множення і ділення дробів
- Мішані числа (перетворення, дії)
- Знаходження дробу від числа та числа за його дробом

---

4. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ

- Запис, читання, порівняння
- Округлення десяткових дробів
- Додавання і віднімання

4. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ

- Запис, читання, порівняння
- Округлення десяткових дробів
- Додавання і віднімання
- Множення і ділення (на натуральне, на десятковий дріб)
- Перетворення звичайного дробу в десятковий і навпаки
- Середнє арифметичне

---

5. ВІДСОТКИ

- Означення відсотка
- Перетворення: відсотки ↔ десятковий дріб ↔ звичайний дріб
- Знаходження відсотка від числа
- Знаходження числа за його відсотком
- Відсоткове відношення двох чисел
- Задачі на підвищення/зниження ціни, знижки

---

6. ПРОПОРЦІЇ ТА ВІДНОШЕННЯ

- Відношення чисел і величин
- Пропорція, основна властивість пропорції
- Пряма та обернена пропорційність
- Поділ числа в заданому відношенні
- Масштаб (карти, плани)

---

7. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА (додатні й від’ємні)

- Координатна пряма
- Модуль числа
- Порівняння чисел
- Додавання, віднімання, множення, ділення
- Дії з різними знаками
- Числові проміжки (початкове уявлення)

8. ВИРАЗИ ТА РІВНЯННЯ (арифметичний підхід)

- Буквені вирази
- Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь
- Задачі на рух, роботу, вартість, суміші

---

9. ОСНОВНІ ВЕЛИЧИНИ ТА ЇХ ВИМІРЮВАННЯ

- Довжина, маса, час, швидкість
- Площа (квадратні одиниці)
- Об’єм (кубічні одиниці)
- Перетворення одиниць (таблиці)

---

10. ПРАКТИЧНІ ЗАДАЧІ

- Дії з іменованими числами
- Складання формул за умовою
- Логічні задачі (на перебір, на остачі)
- Задачі на «частини» та відношення

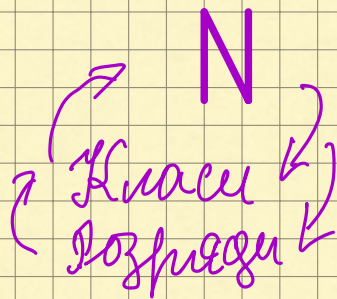
[https://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/2496/1/2014\\_11\\_%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d1%80.pdf](https://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/2496/1/2014_11_%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d1%80.pdf)



1

# Числа

N



14 Jul

Натуральні числа — повне правило

Натуральні числа — це числа, які використовують для лічби предметів (1, 2, 3, 4, 5...).

Позначення

Множина натуральних чисел позначається  $\mathbb{N}$ :

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

⚠ Важливо: чи входить 0 до натуральних чисел — залежить від означення:

- У шкільній програмі України нуль НЕ є натуральним числом (натуральні числа починаються з 1)
- У деяких інших системах (наприклад, в теорії множин) 0 іноді включають

Основні властивості

1. Найменше натуральне число — це 1. Найбільшого натурального числа не існує (ряд нескінченний).

2. Кожне натуральне число має наступне —  $n+1$  (наприклад, за 5 йде 6).

3. Дії, які завжди дають натуральне число:

- Додавання:  $3 + 5 = 8$  ✓
- Множення:  $4 \cdot 6 = 24$  ✓

4. Дії, які НЕ завжди дають натуральне число:

- Віднімання:  $3 - 5 = -2$  ✗ (результат не натуральний)
- Ділення:  $7 : 2 = 3,5$  ✗ (не завжди ціле)

Що НЕ є натуральними числами

Reply to Claude

+ Sonnet 5 Medium

⬇️ 🔊

⌘ ↻ ⌂

Що НЕ є натуральними числами

- 0 (за шкільним означенням)
- Від'ємні числа:  $-1, -2, -3, \dots$
- Дробі:  $1/2, 3, 7$
- Ірраціональні числа:  $\sqrt{2}, \pi$

Приклади

| Число | Натуральне? |
|-------|-------------|
| 5     | ✓ Так       |
| 0     | ✗ Ні        |
| -3    | ✗ Ні        |
| 2,5   | ✗ Ні        |
| 100   | ✓ Так       |

Якщо потрібно — можу показати приклади задач на визначення натуральних чисел.

📄 ▶ ⏮ 🔍 ⏪

Дай приклади задач

🕒 Orchestrated Ukrainian natural number problems aligned with... >

Приклади задач на натуральні числа

Задача 1. Яке з чисел є натуральним:  $-7; 0; 3,5; 12$ ?

Відповідь: 12

Задача 2. Назви всі натуральні числа, більші за 15, але менші за 21.

↓

Відповідь: 16, 17, 18, 19, 20

Відповідь: 16, 17, 18, 19, 20

Задача 3. Чи є натуральним числом результат виразу  $8 - 15$ ?

Розв'язання:  $8 - 15 = -7$  — це не натуральне число

Задача 4. Знайди найменше натуральне число, яке ділиться на 4 і на 6.

Розв'язання: НСК(4,6) = 12

Задача 5. Визнач, чи є натуральним число, отримане при діленні 45 на 9.

Розв'язання:  $45 : 9 = 5$  — так, натуральне

Задача 6 (на розуміння). Чому число 0 не вважається натуральним у шкільному курсі?

Відповідь: тому що натуральні числа виникли з потреби рахувати предмети, а рахунок починається з одного предмета, тому найменше натуральне число — 1

Задача 7 (тест із варіантами). Яка з множин складається лише з натуральних чисел?

- A)  $\{-2, 0, 3\}$
- B)  $\{1, 4, 9\}$
- B)  $\{0,5; 2; 7\}$
- Г)  $\{-1, -5, 10\}$

Відповідь: Б

Задача 8. Сума двох натуральних чисел дорівнює 20. Одне з них 7. Знайди друге.

Розв'язання:  $20 - 7 = 13$

Хочеш, зроблю ще задачу ↴ тадишого рівня (наприклад, на властивості операцій з

Властивості операцій з натуральними числами

Мова про закони (властивості), яким підкоряються додавання та множення натуральних чисел:

1. Переставна (комутативна) властивість

Від переставляння доданків/множників результат не змінюється:

- Додавання:  $a + b = b + a \rightarrow 3 + 5 = 5 + 3 = 8$
- Множення:  $a \cdot b = b \cdot a \rightarrow 4 \cdot 6 = 6 \cdot 4 = 24$

2. Сполучна (асоціативна) властивість

Можна групувати числа по-різному:

- Додавання:  $(a + b) + c = a + (b + c) \rightarrow (2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4) = 9$
- Множення:  $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \rightarrow (2 \cdot 3) \cdot 4 = 2 \cdot (3 \cdot 4) = 24$

3. Розподільна (дистрибутивна) властивість

Множення відносно додавання:

- $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \rightarrow 5 \cdot (3 + 4) = 5 \cdot 3 + 5 \cdot 4 = 35$

4. Властивості нуля й одиниці

- $a + 0 = a$  (хоча 0 не натуральне, ця властивість важлива в математиці)
- $a \cdot 1 = a \rightarrow 7 \cdot 1 = 7$
- $a \cdot 0 = 0$

5. Замкненість множини

- Натуральні числа замкнені відносно додавання й множення (результат завжди натуральний)
- Але не замкнені відносно віднімання й ділення (результат може вийти за межі натуральних чисел)

Хочеш приклади задач саме на застосування цих властивостей (наприклад, спрощення виразів за допомогою законів)?

Розряд — це місце цифри в записі числа, яке визначає її значення (вагу).

Кожне багатоцифрове число складається з розрядів, які групуються по три, починаючи справа:

| Розряд | Назва   |
|--------|---------|
| 1-й    | одиниці |
| 2-й    | десятки |
| 3-й    | сотні   |

Класи

Клас — це група з трьох розрядів (одиниці, десятки, сотні), які разом утворюють одну “групу” числа.

| Клас           | Розряди в класі                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Клас одиниць   | одиниці, десятки, сотні                               |
| Клас тисяч     | одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч             |
| Клас мільйонів | одиниці мільйонів, десятки мільйонів, сотні мільйонів |
| Клас мільярдів | одиниці мільярдів, десятки мільярдів, сотні мільярдів |

Приклад

Число 425 913 067:

- Клас мільйонів: 425
- Клас тисяч: 913
- Клас одиниць: 067

Читається: 425 мільйонів 913 тисяч 67.

Кожна цифра має своє значення залежно від розряду й класу, в якому вона стоїть. Наприклад, цифра 4 в цьому числі означає 4 сотні мільйонів, тобто 400 000 000.

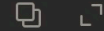
↓

У шкільній математиці це, по суті, одне й те саме поняття, просто “група” — побутове слово, а “клас” — офіційний математичний термін.

## Пояснення

**Група розрядів (= клас)** — це три сусідні розряди, які рахують справа наліво по три:

Code



розряд → розряд → розряд = ОДНА ГРУПА (ОДИН КЛАС)

## Чому саме по три

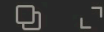
Число розбивають на групи по 3 цифри, щоб його було зручно читати. Кожна така група з трьох цифр (сотні-десятки-одиниці) і називається класом.

## Приклад

**Число 528 349 072**

**Розбиваємо справа наліво по три цифри (це і є групи-класи):**

Code



528 | 349 | 072

↑

↑

↑

клас клас клас

мільй. тисяч одиниць

- 072 → клас одиниць (0 сотень, 7 десятків, 2 одиниці)
  - 349 → клас тисяч (3 сотні тисяч, 4 десятки тисяч, 9 тисяч)
- ↓
- 528 → клас мільйонів (5 сотень мільйонів, 2 десятки мільйонів, 8 мільйонів)

## Висновок

| Термін     | Що означає                                    |
|------------|-----------------------------------------------|
| Розряд     | Місце ОДНІЄЇ цифри (одиниці, десятки, сотні). |
| Група/Клас | Об'єднання ТРЬОХ розрядів разом               |

**Тобто: 3 розряди = 1 клас (1 група). Слова “клас” і “група розрядів” — синоніми.**

$$\begin{array}{r|l} 54 & 9 \\ \hline 54 & 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 42 & 9 \\ \hline 42 & 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 108 & 9 \\ \hline 9 & 12 \\ 18 & \\ 18 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 144 & 9 \\ \hline 9 & 16 \\ 54 & \\ 54 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 162 & 9 \\ \hline 9 & 18 \\ 72 & \\ -72 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 216 & 9 \\ \hline 18 & 24 \\ 36 & \\ 36 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 288 & 9 \\ \hline 27 & 32 \\ 18 & \\ 18 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 360 & 9 \\ \hline 36 & 40 \\ 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 48 & 8 \\ \hline 48 & 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 96 & 8 \\ \hline 8 & 12 \\ 16 & \\ 16 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 144 & 8 \\ \hline 8 & 18 \\ 64 & \\ 64 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 192 & 8 \\ \hline 16 & 24 \\ 32 & \\ 32 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 240 & 8 \\ \hline 24 & 30 \\ 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 56 & 7 \\ \hline 56 & 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 112 & 7 \\ \hline 7 & 16 \\ 42 & \\ 42 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 168 & 7 \\ \hline 14 & 24 \\ 28 & \\ 28 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 224 & 7 \\ \hline 21 & 32 \\ 14 & \\ 14 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 280 & 7 \\ \hline 28 & 40 \\ 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 168 & 8 \\ \hline 16 & 21 \\ 8 & \end{array}$$

↑ Чи можна з цього зробити таблицю

$$\begin{array}{r|l} 42 & 6 \\ \hline 42 & 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 84 & 6 \\ \hline 6 & 14 \\ 24 & \\ 24 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 126 & 6 \\ \hline 12 & 21 \\ 6 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 168 & 6 \\ \hline 11 & 28 \\ 48 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 210 & 6 \\ \hline 18 & 35 \\ 30 & \\ 30 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 252 & 6 \\ \hline 24 & 42 \\ 12 & \\ 12 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 294 & 6 \\ \hline 24 & 49 \\ 54 & \\ 54 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 336 & 6 \\ \hline 30 & 56 \\ 36 & \\ 36 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 48 & 6 \\ \hline 48 & 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 96 & 6 \\ \hline 6 & 16 \\ 36 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 144 & 6 \\ \hline 12 & 24 \\ 24 & \\ 24 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 192 & 6 \\ \hline 18 & 32 \\ 12 & \\ 12 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 240 & 6 \\ \hline 24 & 40 \\ 0 & \end{array}$$

$$6 \cdot 4 = 24 = 3 \cdot 8$$



6 8 48 7 42 9 54

6  
16 96 14 84  
24 144 21 126  
32 192 28 168  
40 240 35 210  
42 252  
49 294  
56 336

$\begin{array}{r} 21 \\ \times 6 \\ \hline 126 \end{array}$   $\begin{array}{r} 22 \\ \times 6 \\ \hline 132 \end{array}$   $\begin{array}{r} 23 \\ \times 6 \\ \hline 138 \end{array}$

6 6 36 7 42 8 48 9 54 12 72 13 48

[https://nvk-stusa.lviv.ua/wp-content/uploads/2019/03/Matematyka.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://nvk-stusa.lviv.ua/wp-content/uploads/2019/03/Matematyka.pdf?utm_source=chatgpt.com)

\* Задача дослідити потімність подібних таблиці ділення  
\* Ознаки подібності

6 7 8 9 12 13 14 15 16<sup>✓</sup> 17 18 19 21 22 23 24 28<sup>✓</sup> 32 35 40 42 49 56<sup>✓</sup>  
 36 42 48 54 72 48 84 90 96 102 108 114 126 132 138 144 168 192 210 240 252 294 336  
 216 252 288 324 432 468 684 540 576<sup>✓</sup> 612 648 684 756 792 828 864 1008<sup>✓</sup> 1152 1260 1440 1512 1764 2016<sup>✓</sup>

$$\begin{array}{r}
 4 \\
 48 \\
 \times 6 \\
 \hline
 288
 \end{array}$$



$$\begin{array}{r}
 288 \overline{) 8} \\
 24 \overline{) 36} \\
 \hline
 48 \\
 48 \overline{) 48} \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

$\frac{288}{8} = 36$



|    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |
| 2  | 2  | 4  | 6  | 8  | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 22  | 24  | 26  | 28  | 30  | 32  | 34  | 36  | 38  | 40  |
| 3  | 3  | 6  | 9  | 12 | 15  | 18  | 21  | 24  | 27  | 30  | 33  | 36  | 39  | 42  | 45  | 48  | 51  | 54  | 57  | 60  |
| 4  | 4  | 8  | 12 | 16 | 20  | 24  | 28  | 32  | 36  | 40  | 44  | 48  | 52  | 56  | 60  | 64  | 68  | 72  | 76  | 80  |
| 5  | 5  | 10 | 15 | 20 | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  | 60  | 65  | 70  | 75  | 80  | 85  | 90  | 95  | 100 |
| 6  | 6  | 12 | 18 | 24 | 30  | 36  | 42  | 48  | 54  | 60  | 66  | 72  | 78  | 84  | 90  | 96  | 102 | 108 | 114 | 120 |
| 7  | 7  | 14 | 21 | 28 | 35  | 42  | 49  | 56  | 63  | 70  | 77  | 84  | 91  | 98  | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 |
| 8  | 8  | 16 | 24 | 32 | 40  | 48  | 56  | 64  | 72  | 80  | 88  | 96  | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 |
| 9  | 9  | 18 | 27 | 36 | 45  | 54  | 63  | 72  | 81  | 90  | 99  | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 11 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55  | 66  | 77  | 88  | 99  | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 220 |
| 12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60  | 72  | 84  | 96  | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 |
| 13 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65  | 78  | 91  | 104 | 117 | 130 | 143 | 156 | 169 | 182 | 195 | 208 | 221 | 234 | 247 | 260 |
| 14 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70  | 84  | 98  | 112 | 126 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 | 224 | 238 | 252 | 266 | 280 |
| 15 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75  | 90  | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80  | 96  | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 | 320 |
| 17 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85  | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | 187 | 204 | 221 | 238 | 255 | 272 | 289 | 306 | 323 | 340 |
| 18 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90  | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 |
| 19 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95  | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 | 342 | 361 | 380 |
| 20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |

Ознаки подільності (з Fractions.pdf)

↓  
УСД, УСК

[https://youtu.be/0P\\_qBf0SaJ4?feature=shared](https://youtu.be/0P_qBf0SaJ4?feature=shared)

<https://youtu.be/VxMDDZ5s8XE?feature=shared>

[https://youtu.be/QY\\_uOUhct7k?feature=shared](https://youtu.be/QY_uOUhct7k?feature=shared)

<https://youtu.be/eN2H6eQNxSI?feature=shared>

\*  
↓  
Алгоритм розкладання числа на прості множники  
= Підбираємо число <sup>(число)</sup> дільником якого ознаки подільності  
визначають тільки прості числа (10 окрім 2, не просте)

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 360 |  | 2 |
| 180 |  | 2 |
| 90  |  | 2 |
| 45  |  | 5 |
| 9   |  | 3 |
| 3   |  | 3 |
| 1   |  |   |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 297 |  | 3  |
| 99  |  | 3  |
| 33  |  | 3  |
| 11  |  | 11 |
| 1   |  |    |

↑  
просте  
число  
ділиться  
саме на  
себе

$297 = 3^3 \cdot 11$

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 112 |  | 2 |
| 56  |  | 2 |
| 28  |  | 2 |
| 14  |  | 2 |
| 7   |  | 7 |
| 1   |  |   |

$112 = 2^4 \cdot 7$

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1309 |  | 7  |
| 187  |  | 11 |
| 17   |  | 17 |
| 1    |  |    |

$1309 = 7 \cdot 11 \cdot 17$

Розписуємо як добуток  $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$



\* Розкл. на прості множі

$$30 = 2 \times 3 \times 5$$

← найменша k-та множі

1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Всі множимки  
(фактори)

2.3 2.5 3.5

всі множимки

знаходимо цей набір одержуючи  
добутки із розкладу числа на прості  
множимки

\* Знаки подільності взяти з Fractions.pdf  
: ГСД: ГСД